

Generalidades: El alumno debe leer atentamente el texto, interpretar el problema y diseñar una solución automatizada para el negocio planteado, respetando lo solicitado en las consignas, aplicando los patrones y buenas prácticas enseñados y entregando los artefactos pedidos completos y consistentes entre sí.

Consignas: El examen se aprueba con 60 puntos

- 1.) Realizar el Diagrama de Clases de Entidad, partiendo del Modelo del Dominio propuesto, para el Caso de Uso “Realizar Orden de Pago”, agregando los atributos y relaciones indicando en ellas tipo de la relación, cardinalidad y ordinalidad. 10 puntos
- 2.) Definir en el Diagrama de Clases todas las clases faltantes (de los estereotipos restantes) para llevar a cabo la solución propuesta, para el Caso de Uso “Realizar Orden de Pago”, especificando atributos y relaciones e indicando en ellas tipo de relación, cardinalidad y ordinalidad y el estereotipo correspondiente.
- 3.) Realizar el Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso “Realizar Orden de Pago”, Ptos 2 y 3 - 90 puntos

Calcular de Impuestos en Ordenes de Pago.

La empresa AFP desea desarrollar una aplicación para realizar las órdenes de pago a sus proveedores. Una Orden de Pago es el comprobante que se genera en cada evento de pago de facturas adeudadas por un proveedor

Cuando se realiza una Orden de Pago el usuario ingresa el código de proveedor y el sistema busca todas las facturas con saldo de ese proveedor y las muestra por pantalla. El usuario selecciona las facturas a pagar y el sistema procede a calcular los impuestos que se deben “retener” del monto total de pago determinado.

Para determinar el monto a retener, cada proveedor tiene asociados tipos de impuestos (puede tener varios). Si el proveedor no tiene relacionado un impuesto el mismo no se retiene. Hasta el momento se tienen dos impuestos, pero podrían ser más:

- Ingresos Brutos Mendoza
- Ganancias

Cálculo de Ingresos Brutos: Los proveedores tienen asociada un tipo de inscripción de Ingresos Brutos. De acuerdo con el tipo de inscripción se le retiene un porcentaje sobre lo pagado:

- Local-3%
- Multilateral-1.5%

Para el cálculo de Ganancias la AFIP provee un webservice con el cual se puede consultar automáticamente el monto mínimo mensual y el porcentaje a aplicar pasando por parámetro el CUIT del proveedor.

Si el total pagado al proveedor en el mes en curso, incluyendo la orden de pago actual supera el monto mínimo. Se calcula la retención del impuesto como “Total Pagado en la Orden de Pago Actual x Porcentaje”.

Luego de esto el sistema registra la orden de pago (junto con las facturas relacionadas y los impuestos retenidos) y se actualizan los saldos de las facturas.

Tenga en cuenta que el pago parcial de las facturas no está considerado.
El cálculo de impuestos es a modo de ejemplo. Considerar que los cálculos pueden cambiar y que puede haber más tipos de impuestos.

